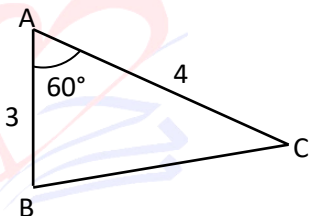


ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

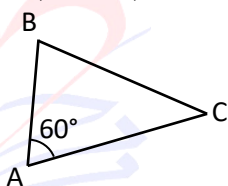
GEOMETRIA - 1ª SÉRIE

Professores André e Larissa

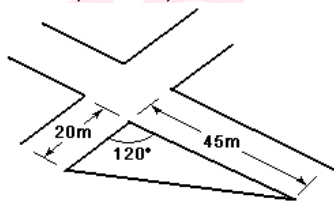
- 1) Determine a medida do lado BC, no triângulo da figura.



- 2) Em um triângulo com medidas dos lados iguais a 5cm, 8cm e 11cm, calcule o cosseno do menor ângulo deste triângulo. Apresente a resposta em uma fração irredutível.
- 3) (UNIRIO) Deseja-se medir a distância entre duas cidades **B** e **C** sobre um mapa, sem escala. Sabe-se que $AB = 80\text{km}$ e $AC = 120\text{km}$, onde **A** é uma cidade conhecida como mostra a figura a seguir. Logo a distância entre **B** e **C**, em km, é:



- a) menor que 90
b) maior que 90 e menor que 100
c) maior que 100 e menor que 110
d) maior que 110 e menor que 120
e) maior que 120
- 4) Numa esquina cujas ruas se cruzam, formando um ângulo de 120° , está situado um terreno triangular com frentes de 20 m e 45 m para essas ruas, conforme representado na figura a seguir. A área desse terreno, em m^2 , é

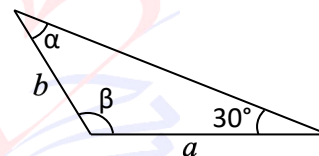


- a) 225
b) $225\sqrt{2}$
c) $225\sqrt{3}$
d) $450\sqrt{2}$
e) $450\sqrt{3}$

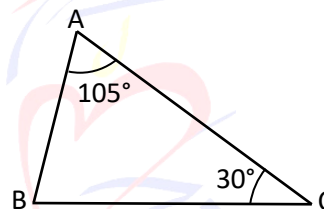
Lei dos Senos e dos Cossenos

Lista 3

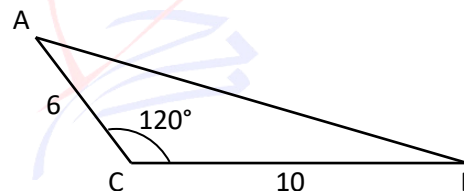
- 5) (CEFET-PR) A medida do ângulo β na figura abaixo, na qual $a = 2\text{ cm}$ e $b = \sqrt{2}\text{ cm}$, é:



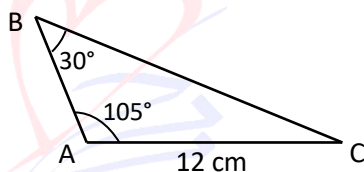
- a) 150°
b) 135°
c) 120°
d) 105°
e) 100°
- 6) (VUNESP) A distância entre dois lados paralelos de um hexágono regular é igual a $2\sqrt{3}\text{ cm}$. A medida do lado desse hexágono, em centímetros, é:
- a) $\sqrt{3}$
b) 2
c) 2,5
d) 3
e) 4
- 7) (FEI) Calcule a medida do lado AC do triângulo ABC, sabendo que o lado AB mede $10\sqrt{2}\text{ cm}$.



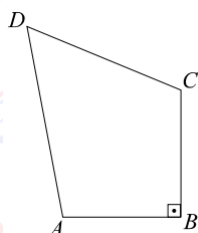
- 8) Num triângulo ABC temos $BC = \sqrt{39}$, $AC = 5$ e $AB = 7$. Calcule a medida do ângulo $\widehat{BAC}$.
- 9) No triângulo ABC da figura, calcule a medida do lado $\overline{AB}$.



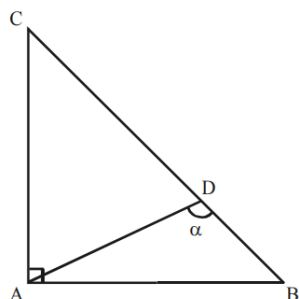
- 10) (MACKENZIE) Três ilhas, A, B e C aparecem num mapa, em escala 1:10 000, como na figura. Das alternativas, a que melhor aproxima a distância entre as ilhas A e B é:



- a) 2,3 km
b) 2,1 km
c) 1,9 km
d) 1,4 km
e) 1,7 km
- 11) Um triângulo ABC possui $AB = 9\sqrt{6} \text{ cm}$, $\hat{A}CB = 60^\circ$ e $\hat{ABC} = 45^\circ$. Calcule a medida do lado AC.
- 12) No quadrilátero abaixo, $BC = CD = 3 \text{ cm}$, $AB = 2 \text{ cm}$, $\hat{ADC} = 60^\circ$ e $\hat{ABC} = 90^\circ$. A medida, em cm, do perímetro do quadrilátero é:



- a) 11
b) 12
c) 13
d) 14
e) 15
- 13) Considere o triângulo retângulo abaixo.



Sabendo-se que $\alpha = 120^\circ$, $AB = AC = 1 \text{ cm}$, então AD é igual a

- a) $\sqrt{\frac{2}{3}} \text{ cm}$
b) $\frac{\sqrt{2}}{3} \text{ cm}$

- c) $\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ cm}$
d) $\sqrt{\frac{3}{2}} \text{ cm}$
e) 2 cm

- 14) Considere as seguintes informações:

- De dois pontos A e B, localizados na mesma margem de um rio, avista-se um ponto C, de difícil acesso, localizado na margem oposta;

- Sabe-se que B está distante 1000 metros de A;

- Com o auxílio de um teodolito (aparelho usado para medir ângulos) foram obtidas as seguintes medidas: $\hat{BAC} = 30^\circ$ e $\hat{ABC} = 80^\circ$

Deseja-se construir uma ponte sobre o rio, unindo o ponto C a um ponto D entre A e B, de modo que seu comprimento seja mínimo. Podemos afirmar que o comprimento da ponte será de aproximadamente:

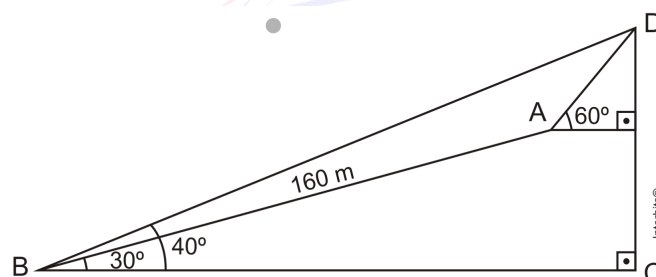
Dado: Considere $\sin 80^\circ = 0,985$, $\sin 70^\circ = 0,940$, $\cos 80^\circ = 0,174$ e $\cos 70^\circ = 0,340$

- a) 524 metros
b) 532 metros
c) 1048 metros
d) 500 metros
e) 477 metros

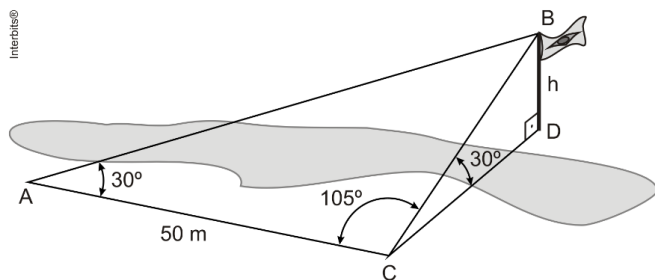
- 15) Um grupo de escoteiros pretende escalar uma montanha até o topo, representado na figura abaixo pelo ponto D, visto sob ângulos de 40° do acampamento B e de 60° do acampamento A.

Dado: $\sin 20^\circ = 0,342$

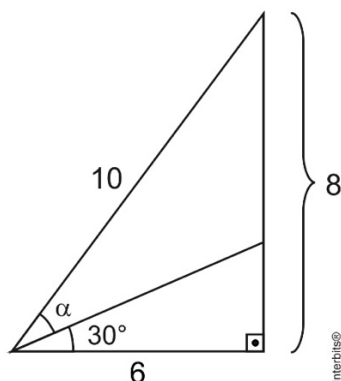
Considerando que o percurso de 160 m entre A e B é realizado segundo um ângulo de 30° em relação a base da montanha, então, qual é, aproximadamente, a distância entre B e D?



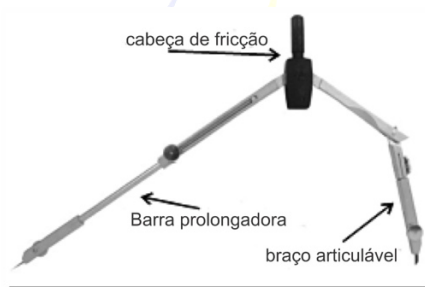
- 16) Uma pessoa se encontra no ponto A de uma planície, às margens de um rio e vê, do outro lado do rio, o topo do mastro de uma bandeira, ponto B. Com o objetivo de determinar a altura h do mastro, ela anda, em linha reta, 50 m para a direita do ponto em que se encontrava e marca o ponto C. Sendo D o pé do mastro, avalia os ângulos conforme a figura. Determine a altura h do mastro da bandeira, em metros.



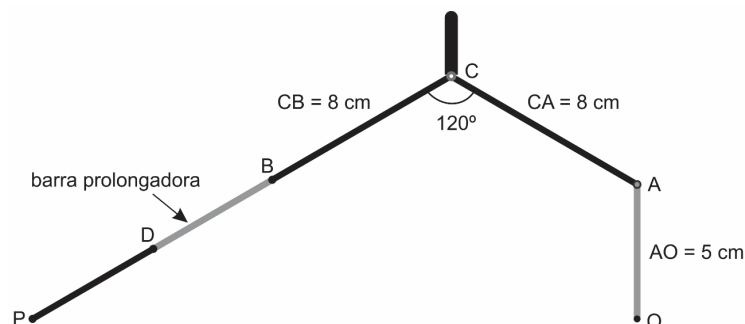
- 17) Observe a figura a seguir, em que estão indicadas as medidas dos lados do triângulo maior e alguns dos ângulos. Quanto vale o seno do ângulo indicado por α na figura?



- 18) O compasso é um instrumento usado no desenho artístico e no desenho técnico. Um exemplo de compasso especial é o compasso articulável, que possui cabeça de fricção para ajuste preciso e suave do raio, um braço articulável e outro com barra prolongadora do braço, onde fica a ponta seca, conforme ilustra a figura abaixo.

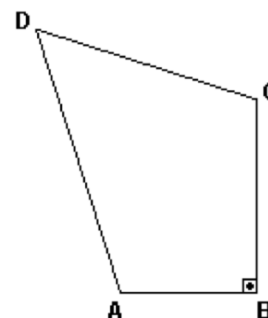


O esquema abaixo mostra um compasso articulável ajustado de modo que o braço articulável AO é perpendicular a AB e OP.



Para essa configuração, a medida, em cm, do raio da circunferência traçado com o compasso é:

- 19) No quadrilátero a seguir, $BC = CD = 3$ cm, $AB = 2$ cm, $\angle ADC = 60^\circ$ e $\angle ABC = 90^\circ$.

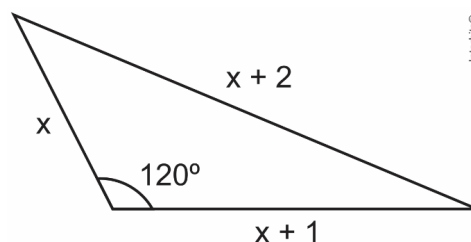


A medida, em cm, do perímetro do quadrilátero é:

- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

- 20) Num triângulo isósceles, a base tem 8 cm e o ângulo oposto à base mede 120° . Cada um dos outros dois lados do triângulo mede:

- 21) Na figura a seguir, determine o valor de x e o perímetro do triângulo.



ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO**GABARITO**

- 1) $BC = \sqrt{13}$
- 2) $\cos \theta = \frac{10}{11}$
- 3) C
- 4) C
- 5) D
- 6) B
- 7) $AC = 20 \text{ cm}$
- 8) $m(\widehat{BAC}) = 60^\circ$

- 9) $AB = 14 \text{ cm}$
- 10) E
- 11) $AC = 18 \text{ cm}$
- 12) B
- 13) A
- 14) A
- 15) 234 m
- 16) $12,5\sqrt{2} \text{ m}$

- 17) $\frac{4\sqrt{3}-3}{10}$
- 18) $13\sqrt{3}$
- 19) B
- 20) $\frac{8\sqrt{3}}{3} \text{ cm}$
- 21) $x = \frac{3}{2}$ e $2P = 7,5 \text{ cm}$